MODUL PRAKTIKUM 11

Business Intelligence & Dashboards (Looker Studio)

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa memahami perbedaan fungsi antara library visualisasi Python dengan aplikasi *Business Intelligence* (BI).
2. Mahasiswa mampu menyiapkan dan mengekspor data siap pakai (*Clean Data*) dari Python.
3. Mahasiswa mampu menghubungkan sumber data (CSV) ke dalam **Looker Studio** tanpa memicu error format waktu.
4. Mahasiswa mampu merancang *Dashboard* interaktif yang memuat metrik KPI, *Scorecard*, dan *Slicer* (Filter).

B. Persiapan Lingkungan Kerja

Pengerjaan modul ini dibagi menjadi dua tahap yang saling berkaitan:

- **Fase Dapur (ETL):** Menggunakan Python/VS Code untuk membuat, membersihkan, dan mengekspor data transaksi penjualan.
- **Fase Etalase (Visualisasi):** Menggunakan Browser (Chrome/Edge) untuk membuka **Looker Studio** (lookerstudio.google.com).

C. BAGIAN 1: Data Preparation (ETL dengan Python)

Aplikasi BI tidak dirancang untuk membersihkan data mentah. Kita gunakan Python untuk menyiapkan data yang formatnya 100% kompatibel dengan Looker Studio.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import random

# 1. Men-generate 200 data transaksi buatan secara acak
np.random.seed(42)
tanggal = pd.date_range(start='2026-01-01', periods=200, freq='D')
kategori = ['Elektronik', 'Pakaian', 'Makanan', 'Kosmetik']
kota = ['Jakarta', 'Bandung', 'Surabaya', 'Medan']

data = {
    'Tanggal_Trx': tanggal,
    'Kategori_Produk': [random.choice(kategori) for _ in range(200)],
    'Kota_Cabang': [random.choice(kota) for _ in range(200)],
    'Jumlah_Beli': np.random.randint(1, 10, 200),
    'Harga_Satuan': np.random.randint(50, 500, 200) * 1000
}
df_bi = pd.DataFrame(data)

# 2. Menambahkan Kolom Kalkulasi
df_bi['Total_Pendapatan'] = df_bi['Jumlah_Beli'] * df_bi['Harga_Satuan']

# 3. PENYESUAIAN FORMAT TANGGAL (Penting)
# Looker Studio sering error ('Invalid Dimension') membaca tanggal ber-strip.
# Kita ubah ke format rapat (YYYYMMDD) agar otomatis terbaca sebagai kalender.
df_bi['Tanggal_Trx'] = df_bi['Tanggal_Trx'].dt.strftime('%Y%m%d')

# 4. Ekspor ke CSV
df_bi.to_csv('data_penjualan_bi.csv', index=False)
print("File berhasil dibuat!")
```

D. BAGIAN 2: Pengenalan BI Tool & Koneksi Data

1. Buka situs **lookerstudio.google.com** dan login menggunakan akun Google Anda.
2. Klik tombol **Buat (Create)** di pojok kiri atas, lalu pilih **Laporan (Report)**.
3. Pilih konektor **File Upload** (Beri izin otorisasi ke Google Drive jika diminta).
4. Upload file `data_penjualan_bi.csv` yang baru saja dibuat. Tunggu hingga statusnya hijau (Uploaded).
5. Klik **Tambahkan (Add)**. Berkat kode Python kita, kolom tanggal akan otomatis terbaca sebagai kalender tanpa memicu *System Error*!

E. BAGIAN 3: Membuat KPI dan Visualisasi Dasar

> **Aturan Utama Panel Setup:**
> **Dimensi (Hijau):** Untuk teks/kategori atau waktu kalender (Sumbu X).
> **Metrik (Biru):** Untuk angka yang dihitung/diagregasi (Sumbu Y).

1. **Membuat Judul:** Klik menu **Teks (ikon 'A')**, gambar kotak di atas kanvas, ketik "DASHBOARD PERFORMA PENJUALAN 2026".
2. **Membuat Scorecard:** Klik *Tambahkan Diagram* → *Kartu Skor*. Pastikan **Metrik**-nya adalah `Total_Pendapatan`.
3. **Membuat Grafik Tren:** Klik *Tambahkan Diagram* → *Deret Waktu*. Pastikan **Dimensi** = `Tanggal_Trx` dan **Metrik** = `Total_Pendapatan`.
4. **Membuat Grafik Batang:** Klik *Tambahkan Diagram* → *Diagram Batang*. Pastikan **Dimensi** = `Kategori_Produk` dan **Metrik** = `Total_Pendapatan`.

F. TUGAS MANDIRI (Melengkapi Interaktivitas Dashboard)

1. **(Skor 25) Tambah Scorecard Transaksi:** Buat satu *Scorecard* baru di sebelah Total Pendapatan. Ubah Metriknya menjadi `Record Count` (menghitung total baris/transaksi).
2. **(Skor 35) Visualisasi Proporsi Kota:** Tambahkan **Diagram Lingkaran (Pie Chart)**. Atur Dimensi = `Kota_Cabang` dan Metrik = `Total_Pendapatan`.
3. **(Skor 40) Menambahkan Filter/Slicer:** Klik menu *Tambahkan Kontrol* → *Daftar Drop-down*. Buatlah dua filter untuk `Kategori_Produk` dan `Kota_Cabang`.
   Uji Coba: Klik tombol **Lihat (View)**. Pilih kota "Bandung" pada filter. Pastikan seluruh angka berubah otomatis.

Bedah Konsep (Panduan Dosen)

- **Python vs BI Tools:** Manajer tidak menjalankan kode Python; mereka membutuhkan antarmuka visual (Dashboard) yang bisa difilter sendiri menggunakan mouse. Python bertugas di "Dapur", BI Tools menjadi "Etalase".
- **Menghindari Error Tanggal:** Ekspor `to_csv()` Pandas standar (YYYY-MM-DD) kerap memicu *System Error* di Looker Studio. Menggunakan `strftime('%Y%m%d')` membuat Looker membaca format tanggal secara native, menghindari konfigurasi manual yang rawan error.